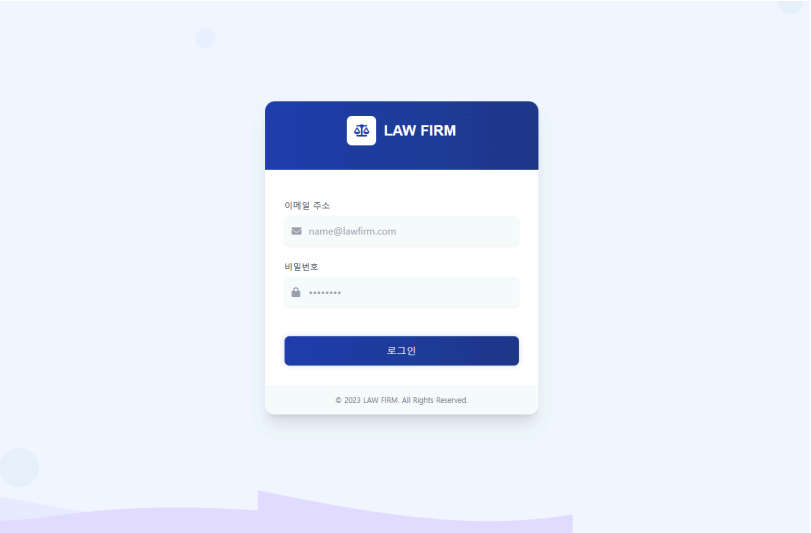
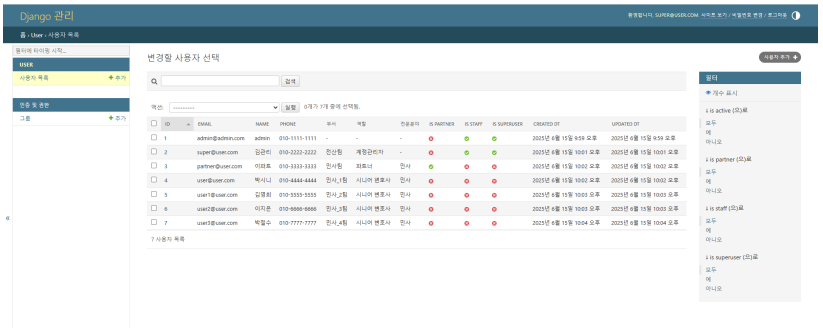
SK네트웍스 **Family AI**과정 **10**기

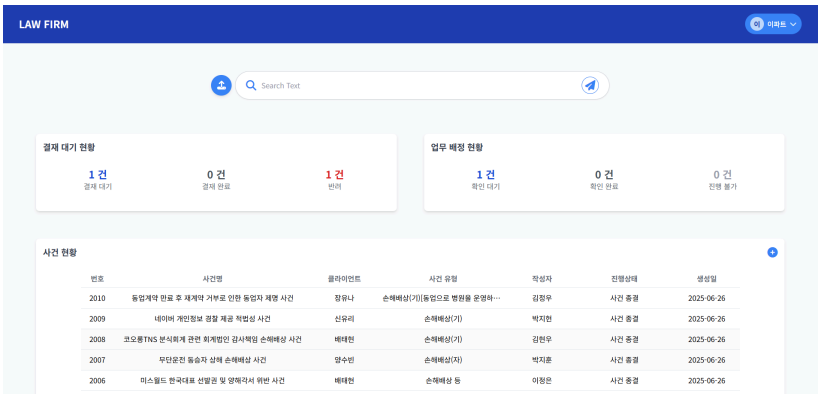
모델링 및 평가 테스트 계획 및 결과 보고서

□ 개요

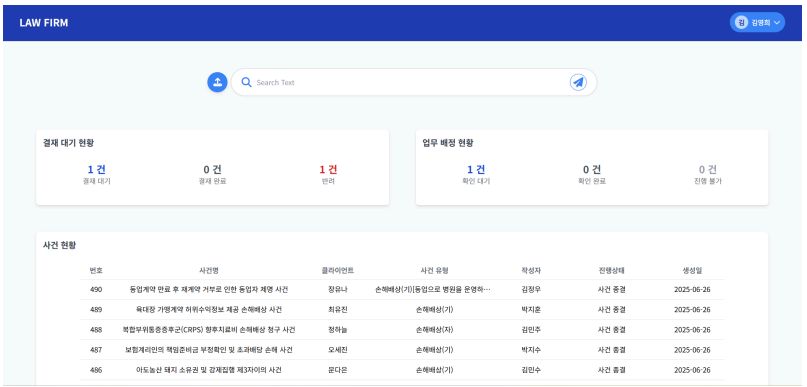
- 산출물 단계 : 모델링 및 평가
- 평가 산출물 : 테스트 계획 및 결과 보고서
- 제출 일자 : 2025.06.27
- 깃허브 경로 : https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN10-final-3Team
- 작성 팀원 : 배민경, 신민주, 김현수

개요	**Django (웹 어플리케이션)** ● 구현한 LLM 활용 어플리케이션의 전체 동작을 사용자의 어플리케이션 활용 흐름에 따라 테스트 하기 위한 계획서 및 결과 보고서. ● 다음의 과정에 따라 어플리케이션의 동작 검증 ○ 초안 작성 ○ 단락 생성 ○ PDF 업로드 → 단락 생성 ○ 요약/확장 ○ 웹 데이터 기반 시각화 ○ CSV 업로드 → 업로드 데이터 기반 시각화 ● Fast API 로 구현된 LLM 어플리케이션 API Server를 구성하고 Swagger UI를 통해 검증 **파인튜닝 모델** ● 학습한 sLLM 활용 어플리케이션의 동작을 테스트 하기 위한 보고서 ● 동작 검증 ○ 프롬프트 작성 ○ 모델 추론 **RAG** ● LLM 활용 어플리케이션의 각 시나리오의 흐름을 테스트 하기 위한 보고서 ● 동작 검증 ○ 판례 검색 ○ 판례 질문· 답변 ○ 일반 질문 ○ 두 판례 비교 ● FastAPI의 docs를 통해 검증

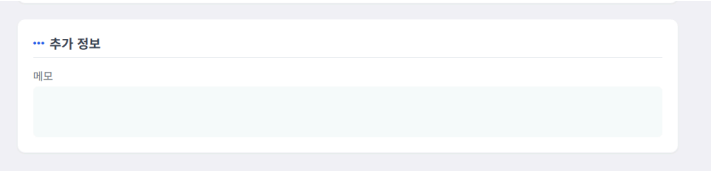
계정 권한 별 로그인 화면	● 계정 별 권한에 따라 다음의 계정으로 분리 ○ 전산팀: 사용자(변호사)의 계정을 생성 및 삭제 ○ 파트너 변호사: 사건을 등록 및 수정, 삭제 / 팀 배정 ○ 변호사, 법률사무원: 배정받은 사건에 대한 내용 확인 ● 공통 로그인 화면  ● 전산팀 로그인 시 보이는 화면 ○ 전산팀은 계정을 생성 및 삭제 등을 관리하기 때문에 Django 사용자 목록 페이지로 연동  ● 파트너 변호사 로그인 시 보이는 화면 ○ 사건을 직접 등록 및 수정, 삭제할 수 있고, 사건에 해당하는 팀을 배정할 수 있음 ○ 사건 현황 우측 상단에 “+” 버튼을 통해 사건 등록 가능

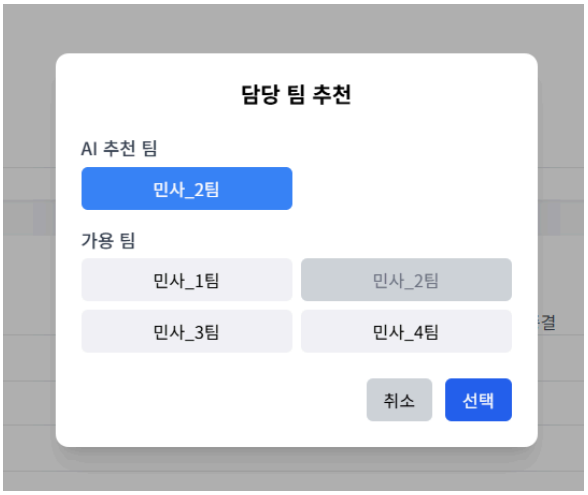


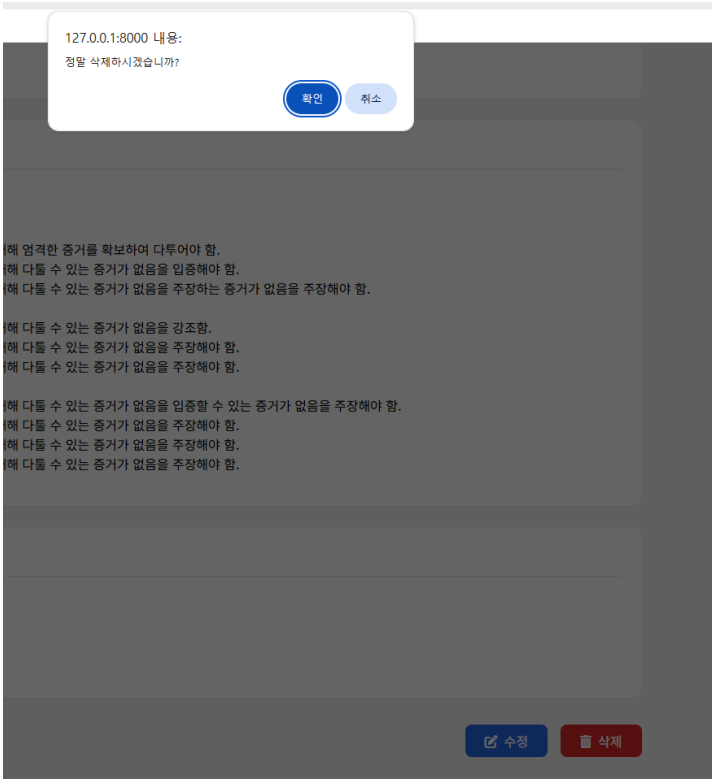
- 변호사와 법률사무원 로그인 시 화면
  - 사건에 대한 정보를 읽을 수만 있으므로 사건 현황 칸의 우측 상단에 “+”버튼이 보이지 않음

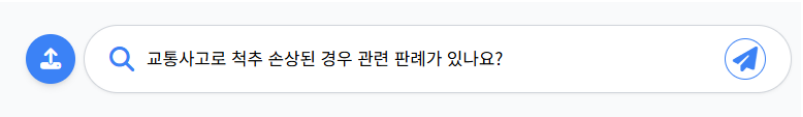
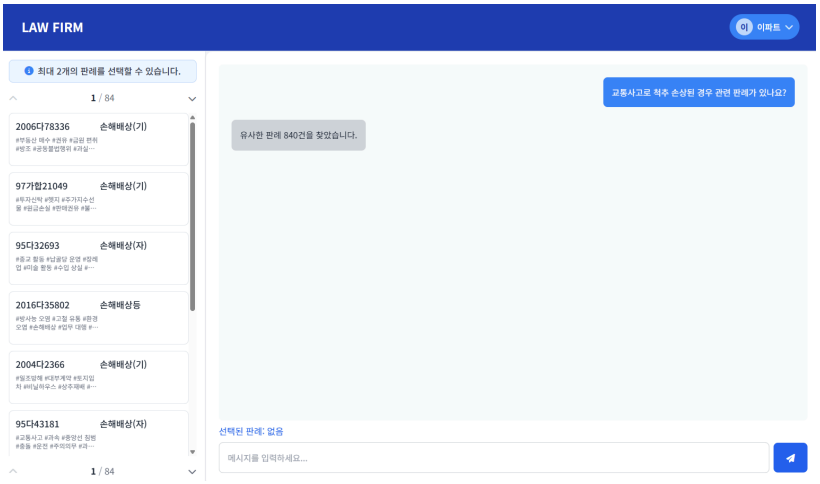


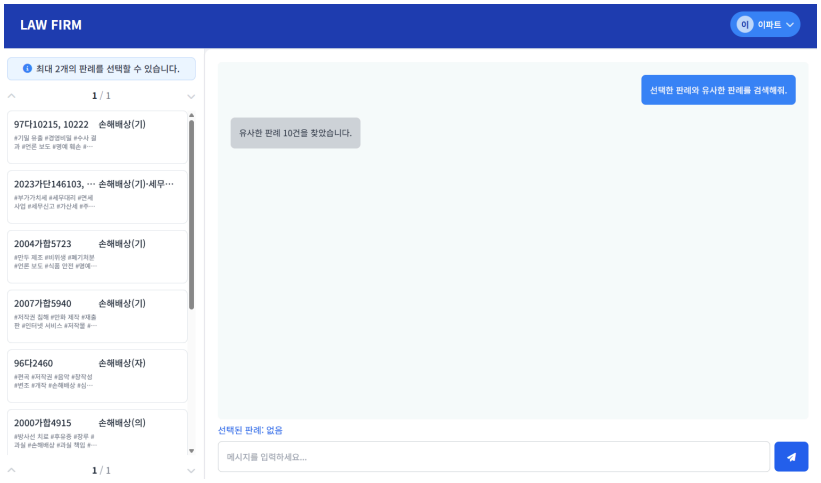
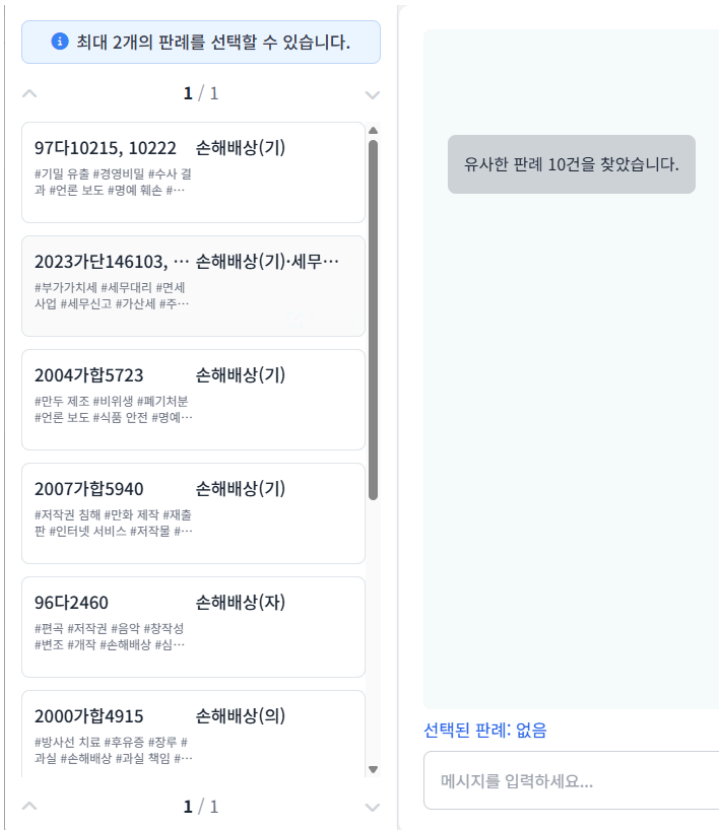
  - 사건 상세 페이지 또한 수정, 삭제 버튼이 보이지 않음



사건 등록 화면	● 사건 등록 ○ 등록 버튼을 누르면 사건을 배정할 팀을 선택할 수 있는 모달창이 나옴 

사건 수정 및 삭제 기능	● 사건 수정 ○ 수정이 가능한 내용과 불가능한 내용을 ui적으로 표현되어 있음 ● 사건 삭제 

챗봇 페이지 이동	● 메인 화면에서 사용자가 검색창에 질문을 입력  ● 왼쪽의 전송 버튼을 통해 챗봇 페이지로 이동  ● 질문한 계정과 내용 출력 [chatbot] user : partner@user.com [chatbot] query : 교통사고로 척추 손상된 경우 관련 판례가 있나요? [chatbot] ai_answer : 유사한 판례 840건을 찾았습니다. [chatbot] ai_case_ids_raw : 1719,1347,2280,1058,2073,2276,537,825,7

판례 조회	● 챗봇 페이지에서 유사한 판례에 대한 질문 전송  ○ 사용자의 질문에 따른 유사 판례 검색 후 왼쪽 사이드바에서 유사한 판례에 관한 내용 출력이 출력됨 

JWT 토큰 동작	● 로그인 시 jwt 토큰 발급과 저장 ``` [JWT] create_access_token() - user ID: 3 [JWT] __create_token() called - id: 3 [JWT] create_refresh_token() - user ID: 3 [JWT] __create_token() called - id: 3 [토큰DB] refresh_token 저장 - user=partner@user.com, token=eyJhbGciOi... ``` ● 로그아웃 시 refresh_token 삭제 ``` [토큰DB] refresh_token 삭제 - token=eyJhbGciOi... [27/Jun/2025 15:01:05] "POST /logout/ HTTP/1.1" 302 0 ``` ● access_token 만료, refresh_token 유효 시 access_token 재발급 ``` [27/Jun/2025 14:37:20] "GET /event/ HTTP/1.1" 200 19950 [JWT] decode_access_token() called [JWT] __decode_token() called - key: RANDOM_OF_ACCESS_KEY [JWT] Decoding token (start): eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6Ik... [access_token 오류] 토큰이 만료되었습니다. [토큰DB] refresh_token 유효성 검사 - token=eyJhbGciOi... [토큰DB] 유효한 refresh_token - 남은 시간: 86253초 [JWT] decode_refresh_token() called [JWT] __decode_token() called - key: RANDOM_OF_REFRESH_KEY [JWT] Decoding token (start): eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6Ik... [JWT] Decoded payload: {'user_id': 3, 'exp': 1751089012, 'iat': 1751002612} [JWT] create_access_token() - user ID: 3 [JWT] __create_token() called - id: 3 ```

전략 생성	FastAPI에서 사용자 요청을 받아 전략을 생성
	요청 :
	{
	"litigant" = 원고 또는 피고,
	"case_context" = 사건 내용,
	"claim" = 청구 내용,
	"evidence" = [증거 자료]
	}
	결과 :
	{
	"result" = 모델 응답 결과
	}
	결과:
	전략 방향성:
	- 원고 1의 기왕증(기존 질환 또는 체질적 요인 등)으로 인해 후유장해가 제한적임을 강조한다.
	- 정신과 영역의 후유장해는 인정되지 않으므로 그 부분 손해배상은 불가함을 주장한다.
	- 일실수입 산정에 있어 실제 소득이 통계소득보다 현저히 낮음을 근거로 과다청구를 방어한다.
	- 원고 2의 가족구성원 손해는 특별한 사정이 없으므로 배상책임이 없음을 주장한다.
	
	방어논리:
	- 신체감정 결과 및 재감정 결과를 통해 원고 1의 기존 건강 상태와 사고 전후 상태를 비교·분석하여, 사고가 아닌 기왕증이 후유장해의 주요 원인임을 입증한다.
	- 정신과 영역의 후유장해가 인정되지 않는다는 점을 명확히 하고, 이에 따른 손해배상 청구의 부당성을 강조한다.
	- 원고 1의 실제 소득이 통계소득보다 현저히 적다는 객관적 자료(세무서 신고자료, 동종 업주 매출 실태 등)를 제시하여 일실수입 산정의 오류를 지적한다.
	- 원고 2의 가족구성원이라는 사실만으로는 별도의 손해배상 책임이 발생하지 않음을 법리에 따라 설명한다.
	
	참고사항:
	- 기왕증 및 기존 질환이 있는 경우 손해배상 범위가 제한되는 판례, 일실수입 산정 시 실제 소득과 통계소득의 관계, 가족구성원 손해의 인정 요건 등에 관한 판례 및 학설을 참고할 필요가 있음."

판례 검색	판례 검색에는 의미기반 유사도 검색과 법원명이나 사건 번호로 검색하는 조거 기반 검색으로 분류됩니다.
	input
	{
	"query": "대법원에서 손해배상(자) 사건 중에 인용된 판례 알려줘"
	}
	output
	{
	"search_type": "조건기반",
	"case_ids": [
	"2344",
	"2358",
	"2376",
	"2504",
	"2507",
	"2520",
	"2542",
	"2553",
	"2557",
	"2656",
	"2667"
	],
	"answer": "조건에 맞는 판례 11 건을 찾았습니다.",
	"filters": {
	"법원명": "대법원",
	"사건명": "손해배상(자)",
	"판례결과": "인용"
	}
	}
	---------- 	
	의미기반 질문으로써 유사 판례 검색이 가능합니다.
	input
	{
	"query": "교통사고로 척추 손상된 경우 관련 판례가있나요?"
	}
	output
	{
	"search_type": "유사도기반",
	"case_ids": [
	"2033",

"1167",
"82",
"1058",
"2280",
"1347",
"1719"
],
"answer": "유사한 판례 7건을 찾았습니다.",
"filters": null
}

판례에 대한 질문	웹에서 검색된 판례 리스트 중 하나를 선택하여 그 판례에 대한 내용을 질문할 수 있습니다.
	input
	{
	"query": "query": "이 판례에서 결과가 이렇게 나온 이유가 뭐야?",
	"case_ids": [54]
	}
	output
	{
	"search_type": "단일판례질문",
	"case_ids": [
	"54"
	],
	"answer": "### 판례의 결과 분석: 교사의 보호·감독의무\n\n**판례 결과 요약:**\n- **결정 일시**: 1999-09-16\n- **법원**: 대법원\n- **사건 번호**: 99다23895\n- **사건명**: 손해배상(기)\n\n**결론**: \n대법원은 학생의 **예측 불가능한** 돌발 사고로 교사에게 보호·감독의무 위반의 책임을 물을 수 없다고 판결하고, 상고를 기각하였습니다.\n\n---\n\n### 주요 내용:\n\n1. **사건 배경**:\n - 중학교 졸업여행 중 학생들 사이에 폭력 사건이 발생하여 한 학생이 한쪽 눈을 실명하게 되는 사고가 발생함.\n - 원고들은 학생주임과 담임교사를 포함한 학교 측을 상대로, **보호·감독의무 위반**을 주장하며 손해배상청구 소송을 제기.\n\n2. **대법원의 판단**:\n - **교사의 보호·감독의무 범위**: \n - 교사의 보호·감독의무는 학교에서의 **교육활동 및 밀접불가분의 관계**에 있는 생활관계에 한정.\n - 사고가 학교생활에서 **통상 발생**할 수 있다는 것이 **예측 가능한 경우**에만 책임 인정.\n - **사건 구체적 판단**:\n - 사고 당시 학생 간의 돌발적 사건이며, 교사들이 사전 안전교육 및 주의를 주었음에도 이를 무시하고 발생한 사건.\n - 해당 사건이 예측 가능성이 없는 상황에서 발생한 것으로 판단하여 **교사의 책임 부재**를 인정.\n\n---\n\n### 관련 법령 및 판례:\n\n- **관련 법조항**:\n - `국가배상법 제2조 제1항`\n - `민법 제756조`\n\n- **참고 판례**:\n - 대법원 1993. 2. 12. 선고 92다13646 판결\n - 대법원 1997. 6. 13. 선고 96다44433 판결\n - 대법원 1997. 6. 27. 선고 97다15258 판결\n\n--- \n\n### 쟁점 및 결론:\n\n- **예측가능성**:\n - 대법원은 학생 졸업여행이라는 비정상적 상황에서 사고 발생이 **예측 가능하지 않다**고 보았으며, 교사의 책임 한계를 명확히 규정.\n\n- **보호·감독의무의 의의**:\n - 학교 측의 지시 및 안전교육을 실질적인 보호·감독의무로 인정하고 있으며, 예측 불가능한 돌발 행동의 경우는 책임 제외로 해석.\n\n**결론**적으로, 이는 교사의 보호·감독의무에 대한 법적 범위를 명확히 한 판례로 평가될 수 있습니다.",
	"filters": null
	}

일반 질문	기본적으로 단어 뜻을 묻거나 관련 법령에 대한 질문도 답변 가능합니다.
	input
	{
	"query": "민법 제393조, 제763조 내용이 어떻게 돼?"
	}
	output
	{
	"search_type": "일반질문",
	"case_ids": [],
	"answer": "민법 제393조와 제763조는 한국 민법에서 손해 배상과 관련된 규정을 담고 있습니다. \n\n1. **민법 제393조 (손해배상의 방법)**\n - 이 조항은 손해배상의 방법과 범위에 대해 규정하고 있습니다. 채무 불이행으로 인한 손해배상은 원칙적으로 채무자가 예견할 수 있었던 범위 내에서 이루어져야 한다고 명시하고 있습니다.\n\n2. **민법 제763조 (불법행위에 대한 손해배상의 일반 규정)**\n - 이 조항은 불법행위로 인한 손해배상에 관한 일반적인 규정을 담고 있습니다. 불법행위로 인해 타인에게 손해를 입힌 경우, 그 손해를 배상하여야 한다는 내용을 포함하고 있습니다.\n\n이 두 조항은 손해배상의 원칙적인 내용을 규정하는 중요한 규정입니다. 보다 구체적인 내용이나 사례에 대한 해석은 법률 전문가와 상담이 필요할 수 있습니다.",
	"filters": null
	}

두 판례에 대한 비교	웹에서 판례 리스트가 나오면 판례 두개를 선택하여 두 판례를 비교 분석할 수 있다.
	input
	{
	"query": "두 판례의 결과가 다른 게 나온 이유는 뭐야?",
	"case_ids": [66,556]
	}
	output
	{
	"search_type": "판례비교",
	"case_ids": [
	"66",
	"556"
	],

"answer": "### 두 판례의 결과가 다른 이유\n\n두 판례의 결과가 다른 이유는 주로 **적용된 법령과 법적 분석의 차이**에 기인합니다. 각각의 판례가 다루고 있는 사건의 본질, 적용된 법적 근거, 그리고 법원의 해석이 상이하게 이루어진 부분이 있어 다른 결과가 도출된 것입니다.\n\n---\n\n### 판례1: `96나37321` (대한항공 사건)\n\n- **사건 개요**: 1983년 대한항공 007기가 구 소련의 미사일 공격으로 격추되어 승객들이 사망한 사건\n- **적용된 법령**: `1955년 헤이그에서 개정된 바르샤바협약`\n- **주요 문제**:\n - 바르샤바협약의 **적용 여부**: 협약이 국제항공운송에 적용된다면 협약에 따른 제척기간 2년이 적용되어야 합니다.\n - **불제소 합의**: 원고들이 사건 사고와 관련된 청구권과 소송제기권을 포기했다는 피고의 주장\n- **판결 요지**:\n - 국제항공운송으로서 **바르샤바협약**이 적용되어야 하며, 원고들은 제척기간을 준수하지 못했으므로 소는 부적법합니다.\n - 또한, **불제소 합의**가 인정되므로, 소송 자체가 부적법으로 각하됨.\n\n### 판례2: `2012다31734` (국민대학 사건)\n\n- **사건 개요**: 국민대학 부교수가 재임용 거부에 대해 소송을 제기한 사건\n- **적용된 법령**: 구 `사립학교법` 및 `구제특별법`\n- **주요 문제**:\n - **재임용 거부의 정당성**: 구 `사립학교법`에 따라 정당한 심사과정을 거쳐 재임용 여부가 결정되었는지 여부\n - **재량권의 일탈·남용**: 재임용 거부가 재량권을 일탈·남용하였는지 여부\n- **판결 요지**:\n - 법원은 재임용 거부가 **정당하게 이루어졌다고 판단**했으며, 원고의 상고 이유가 인정되지 않습니다.\n - 불법행위에 따른 손해배상책임을 묻기 위한 **고의 또는 과실**의 요건이 충족되지 않았다고 봅니다.\n\n---\n\n### 두 판례의 차이점 요약\n\n- **법적 근거**: 판례1은 `바르샤바협약`에 따라 국제법 및 제척기간이 적용된 반면, 판례2는 **국내법**의 재량권에 관한 문제를 다룸.\n- **주요 쟁점**: 판례1에서는 **제척기간 및 불제소 합의**가 핵심인 반면, 판례2는 **재임용 거부의 정당성과 재량권**에 관한 것이 중심.\n- **결론의 타당성**: 각각의 법적 근거와 사건의 성질에 따라 다른 결론 도출.\n\n---\n\n이처럼 사건의 법적 성격과 적용 법령에 따라 법원의 해석과 결론이 달라질 수 있으며, 이는 각 판례의 사실관계와 법적 쟁점에 따른 것입니다.",
"filters": null
}

결과	**Django** 웹 페이지의 권한 별 동작들이 모두 정상적으로 구현되어 있는 모습 확인 가능 **파인튜닝 sLLM 모델** 추론 결과 정상 작동 확인 **RAG** LLM모델은 요구사항 모두 정상적으로 작동하고 있음이 확인됨